Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
«Введение в модель OSI»

Подготовил Сулимов А.А.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Ход работы

1 Ping

1. Изучите принцип работы команды ping
2. Отфильтруйте в Wireshark только ICMP-трафик.
3. Запустите в консоли команду ping над любым узлом (в том числе над узлом локальной сети).
4. Соотнесите и прокомментируйте вывод команды ping и перехваченные сообщения.

Выполнение команды ping google.com. На рисунке 1 представлен результат работы команды ping.

```
C:\Windows\System32>ping google.com

Pinging google.com [142.250.109.138] with 32 bytes of data:
Reply from 142.250.109.138: bytes=32 time=17ms TTL=104
Reply from 142.250.109.138: bytes=32 time=18ms TTL=104
Reply from 142.250.109.138: bytes=32 time=16ms TTL=104
Reply from 142.250.109.138: bytes=32 time=20ms TTL=104

Ping statistics for 142.250.109.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 16ms, Maximum = 20ms, Average = 17ms
```

Рисунок 1

Запуск Wireshark и выбор фильтра ICMP. На рисунке 1 представлены перехваченные сообщения.

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1433	18.495940600	172.17.94.232	142.250.109.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=644/33794, ttl=128 (reply in 1434)
1434	18.513101500	142.250.109.138	172.17.94.232	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=644/33794, ttl=104 (request in 1433)
1489	19.517086400	172.17.94.232	142.250.109.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=645/34050, ttl=128 (reply in 1490)
1490	19.535118000	142.250.109.138	172.17.94.232	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=645/34050, ttl=104 (request in 1489)
1542	20.543139800	172.17.94.232	142.250.109.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=646/34306, ttl=128 (reply in 1543)
1543	20.558987500	142.250.109.138	172.17.94.232	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=646/34306, ttl=104 (request in 1542)
1568	21.569977700	172.17.94.232	142.250.109.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=647/34562, ttl=128 (reply in 1569)
1569	21.590195600	142.250.109.138	172.17.94.232	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=647/34562, ttl=104 (request in 1568)

Рисунок 2

На рисунках 3-4 представлены данные пакетов request и reply.

```
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x4ad7 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 644 (0x0284)
    Sequence Number (LE): 33794 (0x8402)
    [Response frame: 1434]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 3 – request

```
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0x52d7 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 644 (0x0284)
    Sequence Number (LE): 33794 (0x8402)
    [Request frame: 1433]
    [Response time: 17,161 ms]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 4 – reply

Суть работы команды ping заключается в использовании протокола ICMP (Internet Control Message Protocol), работающего на сетевом уровне модели OSI. При запуске команды компьютер формирует и отправляет специальное диагностическое сообщение, на которое удаленный узел обязан ответить.

Процесс обмена данными начинается с отправки пакета Echo (ping) request, type 8. На представленных скриншотах перехвата трафика видно, что мой узел с адресом 172.17.94.232 инициирует такой запрос к серверу Google. В ответ сервер присылает пакет Echo (ping) reply с типом Type 0. Этот обмен позволяет подтвердить наличие двусторонней связи между устройствами.

Для корректного сопоставления запросов и ответов в протоколе предусмотрены поля Identifier и Sequence Number. На скриншотах Wireshark зафиксировано, что пакет под номером 1433 имеет порядковый номер 644. Соответствующий ему ответ под номером 1434 содержит точно такой же номер последовательности. Это важно, так как при отправке нескольких запросов подряд операционная система должна точно знать, на какой именно «пинг» пришел конкретный ответ.

Время отклика рассчитывается следующим образом: система фиксирует точный момент отправки пакета в сеть и момент получения

обратного ответа, после чего вычисляет разницу между этими временными метками.

В каждом пакете есть поле Data, содержащего 32 байта полезной нагрузки. Это произвольный набор данных, который используется для того, чтобы пакет имел определенный размер, позволяющий измерить не только доступность, но и качество канала связи. Контрольная сумма (Checksum) в каждом пакете подтверждена как корректная, что свидетельствует о целостности данных при передаче по сети.

TRACERT / TRACEROUTE

1. Изучите принципы работы названных утилит: рассмотрите как вариант работы через ICMP, так и через UDP.
2. Отфильтруйте в Wireshark трафик по протоколу, используемому вашей версией утилиты (в Windows это tracert, для Linux - traceroute).
3. Запустите утилиту над любым узлом глобальной сети.
4. Соотнесите и прокомментируйте вывод утилиты и перехваченные сообщения.

На рисунке 5 представлена работа команды tracert в консоли

```
PS C:\Users\Huawei> tracert google.com

Tracing route to google.com [142.250.109.101]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.10.1
  2     3 ms     3 ms     2 ms  msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
  3     2 ms     2 ms     2 ms  msq-asr-km.bn.by [212.98.180.117]
  4     3 ms     2 ms     3 ms  185.11.76.41
  5     4 ms     3 ms     3 ms  185.11.76.26
  6     *        *        *     Request timed out.
  7    27 ms    26 ms    26 ms  192.178.97.15
  8    26 ms    26 ms    26 ms  192.178.247.36
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11     *        *        *     Request timed out.
 12     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15    27 ms    28 ms    26 ms  zr-in-f101.1e100.net [142.250.109.101]

Trace complete.
```

Рисунок 5

На рисунке 6 представлена работа программы wireshark

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1628	16.159078500	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
1629	16.160636500	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	138	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1630	16.161832600	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
1631	16.163616200	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	138	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1632	16.164444700	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
1633	16.165756900	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	138	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1674	16.591651000	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	124	Destination unreachable (Port unreachable)
1734	18.105794600	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	124	Destination unreachable (Port unreachable)
1860	19.620636600	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	124	Destination unreachable (Port unreachable)
2319	22.146233700	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
2320	22.149340600	212.98.160.210	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2321	22.153994000	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
2322	22.157617700	212.98.160.210	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2323	22.159850000	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
2324	22.162444500	212.98.160.210	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2698	23.183898600	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
2699	23.186048900	212.98.180.117	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2700	23.188199600	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
2701	23.190397200	212.98.180.117	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2702	23.192068000	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
2703	23.194184200	212.98.180.117	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2726	24.208277000	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
2727	24.211373900	185.11.76.41	192.168.10.242	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2728	24.214975600	192.168.10.242	142.250.109.101	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
2729	24.217538200	185.11.76.41	192.168.10.242	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Рисунок 6

На рисунках 7-8 представлена подробная информация о пакетах

```
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.242, Dst: 142.250.109.101
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xf7fa [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 4 (0x0004)
    Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)
  ▸ [No response seen]
  ▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 7

```
▾ Internet Control Message Protocol
  ▾ Type: Time-to-live exceeded (11)
    ▸ [Expert Info (Note/Response): Type indicates an error]
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0xf4ee [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00
    Length: 17
    [Length of original datagram: 68]
    Unused: 0000
  ▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.242, Dst: 142.250.109.101
  ▾ Internet Control Message Protocol
      Type: Echo (ping) request (8)
      Code: 0
      Checksum: 0xf7fa [unverified] [in ICMP error packet]
      [Checksum Status: Unverified]
      Identifier (BE): 1 (0x0001)
      Identifier (LE): 256 (0x0100)
      Sequence Number (BE): 4 (0x0004)
      Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)
    ▸ Data (40 bytes)
```

Рисунок 8

Основная задача утилиты tracert — выявить все промежуточные маршрутизаторы на пути к цели. Это достигается путем последовательной отправки пакетов с искусственно заниженным временем жизни — TTL (Time To Live).

Работы утилиты:

Компьютер (192.168.10.242) начинает отправку серии пакетов Echo Request к целевому серверу Google (142.250.109.101).

Первый этап (TTL=1): Первые три пакета отправляются с ttl=1. Как только они достигают первого роутера (192.168.10.1), он уменьшает TTL до 0, отбрасывает пакеты и возвращает сообщения Time-to-live exceeded (тип 11). Таким образом становится известным адрес первого узла в цепочке.

Второй этап (TTL=2): Следующая группа пакетов отправляется уже с ttl=2. Они проходят через первый роутер, но «погибают» на втором.

Последовательное увеличение: Далее процесс повторяется с ttl=3 (узел 212.98.180.117) и ttl=4 (узел 185.11.76.41). Таким образом выстраивается полная карта маршрута.

Сообщение с типом 8 представляет собой эхо-запрос, инициируемый компьютером для проверки доступности удаленного ресурса. Этот пакет служит сигналом, на который целевой узел должен отреагировать.

В случае успешного приема и обработки запроса сервер формирует ответное сообщение с типом 0, которое называется эхо-ответом. Данный пакет подтверждает наличие двусторонней связи и возвращает отправителю те же данные, что были получены в запросе, позволяя операционной системе рассчитать точное время задержки в сети.

Тип 11, сигнализирует о превышении времени жизни пакета в процессе передачи. В отличие от предыдущих типов, данный пакет не является прямым ответом от целевого сервера, а представляет собой служебное уведомление от одного из промежуточных маршрутизаторов. Когда значение поля TTL в исходящем пакете достигает нуля, роутер уничтожает его и отправляет это сообщение, указывая на невозможность дальнейшей пересылки. Таким образом, получение пакетов типа 11 позволяет поэтапно идентифицировать все промежуточные узлы на пути следования трафика и определить их IP-адреса.

ARP

1. Изучите назначение и принцип работы протокола ARP.
2. Отобразите ARP-таблицу с помощью утилиты arp.
3. Отфильтруйте в Wireshark ARP-пакеты, отправленные вашему узлу или вашему основному шлюзу (в Windows для определения соответствующих IP-адресов служит утилита ipconfig).
4. Выполните ping основного шлюза.

5. Прокомментируйте наличие/отсутствие сообщений.
6. Удалите сопоставление адресов для вашего основного шлюза.
7. Прокомментируйте результаты работы Wireshark.

На рисунке 9 представлена таблица IP- и MAC-адресов

```
PS C:\Users\Huawei> arp -a

Interface: 192.168.10.242 --- 0x6
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.1          80-af-ca-53-54-00     dynamic
  192.168.10.86         4e-33-f5-a5-6f-04     dynamic
  192.168.10.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

Рисунок 9

На рисунке 10 представлен ping основного шлюза после удаления информации из таблицы адресов.

```
PS C:\Users\Huawei> arp -d  192.168.10.1
PS C:\Users\Huawei> ping  192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=14ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 14ms, Average = 4ms
```

Рисунок 10

На рисунке 11 представлен цикл разрешения адресов между основным шлюзом (192.168.10.1) и моим узлом (192.168.10.242).

573	21.628334600	CudyTechnolo_53:54:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.159? Tell 192.168.10.1
597	22.659805100	CudyTechnolo_53:54:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.159? Tell 192.168.10.1
616	23.657324800	CudyTechnolo_53:54:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.159? Tell 192.168.10.1
618	23.888110500	CudyTechnolo_53:54:…	Intel_ad:a3:7c	ARP	46	Who has 192.168.10.242? Tell 192.168.10.1
619	23.888142500	Intel_ad:a3:7c	CudyTechnolo_53:54:…	ARP	42	192.168.10.242 is at 2c:7b:a0:ad:a3:7c
633	24.657246400	CudyTechnolo_53:54:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.159? Tell 192.168.10.1
652	25.681881500	CudyTechnolo_53:54:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.159? Tell 192.168.10.1
701	26.668949900	CudyTechnolo_53:54:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.159? Tell 192.168.10.1

Рисунок 11

На рисунках 12-13 представлена подробная информация о пакетах

```
▾ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: CudyTechnolo_53:54:00 (80:af:ca:53:54:00)
    Sender IP address: 192.168.10.1
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.10.242
```

Рисунок 12

```
▾ Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: Intel_ad:a3:7c (2c:7b:a0:ad:a3:7c)
    Sender IP address: 192.168.10.242
    Target MAC address: CudyTechnolo_53:54:00 (80:af:ca:53:54:00)
    Target IP address: 192.168.10.1
```

Рисунок 13

Основной задачей протокола ARP является отображение IP-адресов сетевого уровня на физические MAC-адреса канального уровня, что необходимо для инкапсуляции IP-пакетов в кадры Ethernet внутри локальной сети.

Ход работы:

ARP Request (Запрос): В качестве адреса отправителя (Sender IP) указан адрес шлюза 192.168.10.1. Поле Target MAC address заполнено

нулями (00:00:00:00:00:00), так как искомый адрес еще не определен. Данный кадр отправляется как Broadcast (широковещательно), чтобы его получили все устройства в сети.

ARP Reply (Ответ): Здесь компьютер (Sender IP: 192.168.10.242) сообщает свой реальный физический адрес — 2c:7b:a0:ad:a3:7c. Этот пакет является Unicast-сообщением, направленным лично шлюзу. После этого обмена шлюз обновляет свою таблицу ARP и получает возможность передавать данные на канальном уровне по MAC-адресу.

DNS

1. Изучите службу DNS и соответствующий протокол.
2. Отфильтруйте в Wireshark DNS-трафик.
3. С помощью журнала Wireshark покажите, какой протокол транспортного уровня используется для работы DNS.
4. Выполните DNS запрос к Google DNS (8.8.8.8) вручную с помощью утилиты nslookup.
5. Прокомментируйте результаты работы Wireshark (обратите внимание на типы DNS записей: A и AAAA).
6. С помощью утилиты ping выполните обратный DNS-запрос, определив доменное имя адреса 8.8.8.8.
7. Прокомментируйте результаты работы Wireshark.
8. Отобразите кэш DNS (в Windows это можно сделать с помощью ipconfig).
9. Очистите кэш DNS (в Windows это можно сделать с помощью ipconfig).
10. Повторите запрос, выполненный в пункте 4.
11. Прокомментируйте результаты работы Wireshark и содержимое кэша.

DNS (Domain Name System) – база данных, предназначенная для сопоставления доменных имен с числовыми IP-адресами.

Основная суть DNS заключается в обеспечении абстракции сетевого уровня от прикладного, потому что маршрутизация пакетов в интернете происходит на основе IP-адресов, а человеку удобнее оперировать буквенными именами.

На рисунке 14 представлена работа утилиты nslookup

```
PS C:\Users\Huawei> nslookup google.com 8.8.8.8
Server:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Addresses:  2a00:1450:4025:807::66
          2a00:1450:4025:807::8b
          2a00:1450:4025:807::65
          2a00:1450:4025:807::71
          142.251.98.139
          142.251.98.138
          142.251.98.102
          142.251.98.101
          142.251.98.100
          142.251.98.113
```

Рисунок 14

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
79	7.989075600	192.168.10.242	8.8.8.8	DNS	80	Standard query 0x0001 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa
95	8.019149600	192.168.10.242	8.8.8.8	DNS	74	Standard query 0x0002 A google.com.lan
97	8.047955500	192.168.10.242	8.8.8.8	DNS	74	Standard query 0x0003 AAAA google.com.lan
99	8.077916700	192.168.10.242	8.8.8.8	DNS	70	Standard query 0x0004 A google.com
101	8.117751800	192.168.10.242	8.8.8.8	DNS	70	Standard query 0x0005 AAAA google.com
93	8.016490100	8.8.8.8	192.168.10.242	DNS	108	Standard query response 0x0001 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa PTR dns.google
96	8.047312700	8.8.8.8	192.168.10.242	DNS	153	Standard query response 0x0002 No such name A google.com.lan SOA a.root-servers.net
98	8.076870200	8.8.8.8	192.168.10.242	DNS	153	Standard query response 0x0003 No such name AAAA google.com.lan SOA a.root-servers.net
100	8.109812600	8.8.8.8	192.168.10.242	DNS	170	Standard query response 0x0004 A google.com A 142.250.130.139 A 142.250.130.138 A 142.25
102	8.163512200	8.8.8.8	192.168.10.242	DNS	186	Standard query response 0x0005 AAAA google.com AAAA 2a00:1450:4025:807::8b AAAA 2a00:145

Рисунок 15 – работа wireshark

Тип A – Поиск IPv4-адресов, например 142.250.130.139 для домена google.com.

Тип AAAA – Поиск IPv6-адресов, например 2a00:1450:4025:807::8b.

На рисунке 16 представлено удаление кэша и выполнение обратного DNS запроса. На рисунке 17 видно, что DNS-запрос выполнялся только в первом случае выполнения команды ping. это происходит за счет сохранения доменного имени в кэше.

```
PS C:\Users\Huawei> ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
PS C:\Users\Huawei> ping google.com

Pinging google.com [142.251.98.138] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=27ms TTL=110
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=30ms TTL=110
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=28ms TTL=110
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=28ms TTL=110

Ping statistics for 142.251.98.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 27ms, Maximum = 30ms, Average = 28ms
PS C:\Users\Huawei> ping google.com

Pinging google.com [142.251.98.138] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=28ms TTL=110
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=28ms TTL=110
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=28ms TTL=110
Reply from 142.251.98.138: bytes=32 time=28ms TTL=110

Ping statistics for 142.251.98.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 28ms, Maximum = 28ms, Average = 28ms
```

Рисунок 16

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	1.935576600	192.168.10.242	192.168.10.1	DNS	70	Standard query 0xa645 A google.com
36	1.939034400	192.168.10.1	192.168.10.242	DNS	166	Standard query response 0xa645 A google.com A 142.251.98.138 A 14

Рисунок 17

IPCONFIG/IFCONFIG

Выполните команду ipconfig (или ifconfig для linux/macOS) и прокомментируйте выведенные сетевые адаптеры и их параметры (физический адрес, IP-адрес, шлюз, маска подсети).

Результат работы команды представлен на рисунке 18

```
PS C:\Users\Huawei> ipconfig

Windows IP Configuration


Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 3:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 4:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.242
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
```

Рисунок 18

IPv4-адрес (192.168.10.242): Это уникальный логический адрес компьютера в текущем сегменте сети.

Маска подсети (255.255.255.0): Данный параметр определяет границы локальной сети. Маска такого вида указывает на то, что первые три октета IP-адреса представляют собой адрес сети, а последний – адрес конкретного хоста. Это означает, что в данной сети может находиться до 254 активных устройств.

Основной шлюз (192.168.10.1): Это IP-адрес роутера, который является точкой выхода за пределы локальной сети. Все пакеты, направленные внешним ресурсам (например, серверам Google или Яндекса), компьютер отправляет именно на этот адрес.

Контрольные вопросы

1 Как отличается процесс передачи данных между узлами, когда оба узла находятся в одной локальной сети, и когда в разных?

В одной сети: Узел использует протокол ARP, чтобы узнать MAC-адрес получателя по его IP, и отправляет кадр напрямую через коммутатор. Маршрутизатор в этом процессе не участвует.

В разных сетях: Узел понимает (с помощью маски), что получатель вне его сети, и отправляет пакет на основной шлюз (роутер). Роутер анализирует IP-адрес назначения и пересылает пакет дальше по маршруту.

2 Для чего используется маска подсети?

Маска подсети нужна для логического разделения IP-адреса на две части: адрес сети и адрес хоста. Она позволяет компьютеру определить, находится ли целевой узел в той же локальной сети (и можно ли слать данные напрямую) или нужно обращаться к шлюзу.

3 В скольких сетях находится ваш компьютер? Сколько у него IP-адресов? А MAC-адресов?

Количество сетей: 1 сеть (беспроводная).

Количество IP-адресов: 1 адрес (192.168.10.242).

Количество MAC-адресов: У каждого физического адаптера есть свой уникальный MAC. Исходя из результатов команды ipconfig, их как минимум 4 (два виртуальных Wi-Fi, один физический Wi-Fi и один Bluetooth), даже если они отключены.

4 Зачем в ARP-запросе указывать свой IP?

Чтобы целевой узел знал, на какой IP-адрес отправить ARP-ответ, а также для кэширования. Целевой узел (и другие узлы в сети) сразу заносит пару IP-MAC отправителя в свою ARP-таблицу.

5 Можно в настройках системы в качестве адреса DNS-сервера указать доменное имя dns.google вместо его IP-адреса 8.8.8.8? Почему?

Нет, нельзя. Чтобы компьютер узнал IP-адрес сервера dns.google, ему нужно обратиться к DNS-серверу. Но он не может к нему обратиться, пока не узнает его IP. В настройках сетевого интерфейса всегда должен быть указан именно числовой IP-адрес.

6 Для чего в IP-пакетах служит TTL?

TTL (Time To Live) – это механизм защиты от бесконечного зацикливания пакетов в сети. Если из-за ошибок маршрутизации пакет начнет ходить по кругу, TTL (который уменьшается на 1 при каждом проходе через роутер) в итоге станет равным 0, и пакет будет уничтожен.